

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en place d'un serveur NAS TrueNAS SCALE

Intégration Active Directory · Partage SMB · ACL · Proxmox

BTS SIO – Option SISR

Contexte du projet

Ce document présente la mise en place d'un serveur NAS (Network Attached Storage) sous TrueNAS déployé en machine virtuelle sur Proxmox . Le NAS est intégré au domaine Active Directory AFR.LOCAL et expose un partage SMB sécurisé par ACL pour les utilisateurs du domaine.

Paramètre	Valeur
Système NAS	TrueNAS
Hyperviseur	Proxmox
Réseau	192.168.30.0
Adresse IP NAS	192.168.30.210
Pool de stockage	POOL_AFR – Mirror 2× 100 GiB
Dataset	DATA – préréglage SMB
Domaine Active Directory	AFR.LOCAL
Hostname NAS	NAS-AFR
Compte de service AD	svc-nas@AFR.LOCAL
Protocole de partage	SMB (Windows File Sharing)
Gestion des droits	ACL NFSv4 – Admins domaine / Utilisateurs domaine

1. Création de la machine virtuelle sous Proxmox

Capture 1 — Sélection de l'ISO TrueNAS SCALE — onglet OS

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: TrueNAS-SCALE-25.1

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Légende : Montage de l'ISO TrueNAS SCALE 25.1 sur le lecteur virtuel de la VM lors de sa création dans Proxmox.

Capture 2 — Récapitulatif de configuration de la VM (onglet Confirm)

Create: Virtual Machine

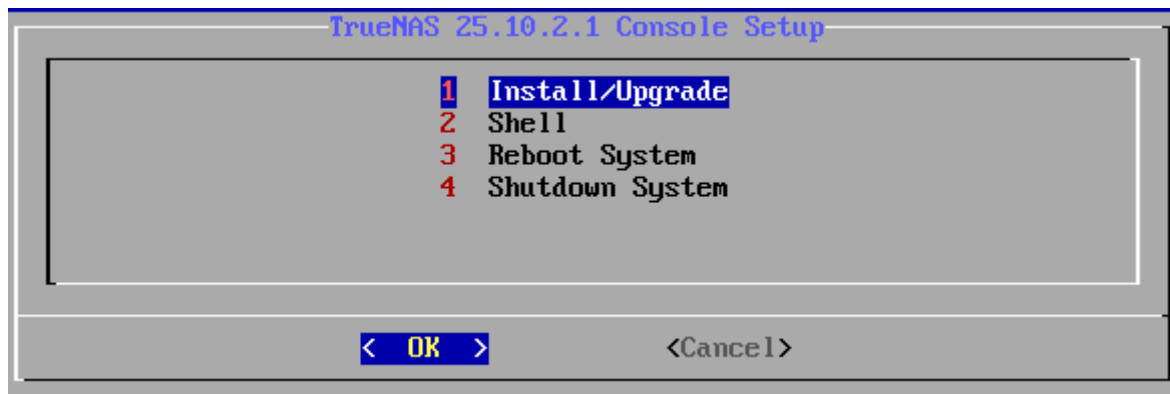
General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Key ↑	Value
cores	3
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/TrueNAS-SCALE-25.10.2.1.iso,media=cdrom
memory	6000
name	true-nas
net0	virtio,bridge=vbr2,firewall=1
nodename	nass
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:100,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	3
vmid	105

Légende : Écran de confirmation Proxmox résumant l'ensemble des paramètres de la VM TrueNAS (VMID 105, nœud « nass »).

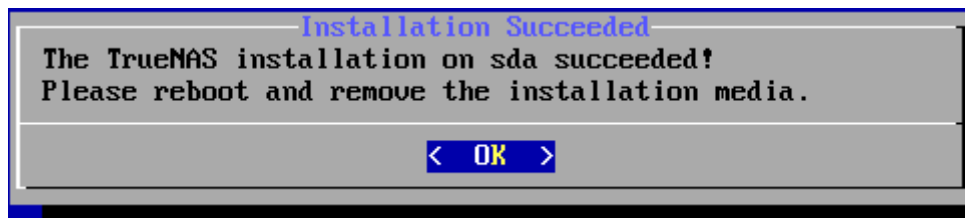
2. Installation de TrueNAS SCALE

Capture 3 — Menu d'installation TrueNAS — sélection « Install/Upgrade »



 **Légende :** Interface TUI (Text User Interface) d'installation de TrueNAS SCALE 25.10.2.1, au premier démarrage sur l'ISO.

Capture 4 — Confirmation de fin d'installation sur le disque sda



3. Configuration réseau

Capture 5 — Configuration IP de l'interface ens18 en console TrueNAS

```

+-----+-----+-----+
| name | aliases | state.aliases |
+-----+-----+-----+
| ens18 | 192.168.30.110/24 | fe80::be24:11ff:fe90:afc2/64 |
+-----+-----+-----+

Press <Enter> to edit a network interface, <Delete> to
delete a nntworktinterfac , <n>rtto cterta a n<w networko
interface, <r> to refresh, <q> to quit.
t.
You have pending network interface changes.
Press <a> to apply them.

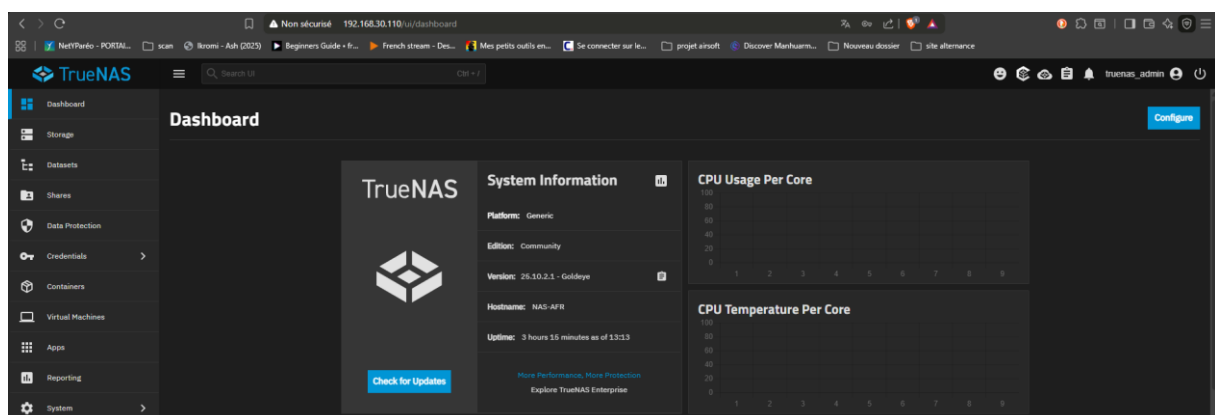
```

🔗 **Légende :** Attribution de l'adresse IP statique 192.168.30.210/24 à l'interface réseau virtio ens18, via la console TrueNAS.

⚠ **Remarque :** L'affichage présente des caractères corrompus en bordure de fenêtre, dû à l'encodage de la console dans Proxmox. Cela n'affecte pas le fonctionnement du système.

4. Accès à l'interface web TrueNAS

Capture 6 — Tableau de bord TrueNAS SCALE accessible à l'adresse 192.168.30.210

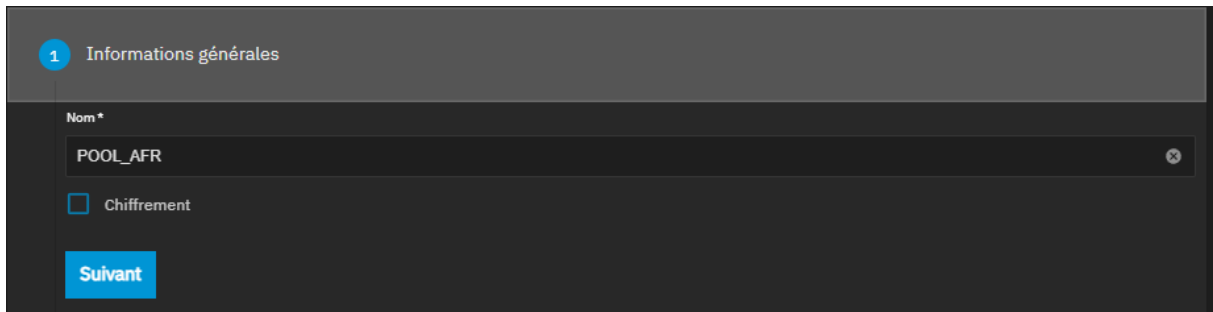


 **Légende :** Première connexion réussie à l'interface graphique web de TrueNAS ,hostname NAS-AFR.

 **Explication :** L'accès à l'URL `http://192.168.30.210` depuis un poste du VLAN SERVERS confirme que le NAS est joignable sur le réseau. Le tableau de bord affiche les informations système et les métriques de performance CPU en temps réel. C'est le point d'entrée pour toute la configuration graphique du NAS.

5. Création du pool de stockage ZFS

Capture 7 — Saisie du nom du pool de stockage : POOL_AFR



1 Informations générales

Nom*

POOL_AFR

☐ Chiffrement

Suivant

 **Légende :** Étape 1 de la création du pool : nommage du pool « POOL_AFR » sans chiffrement.

 **Explication :** Dans TrueNAS, un pool ZFS est l'unité de gestion physique du stockage. Il regroupe un ou plusieurs VDEVs (Virtual DEVICES) et définit le niveau de redondance. Le nom POOL_AFR identifie ce pool comme appartenant au projet AFR.

Capture 8 — Configuration du VDEV en mode Mirror (RAID-1) — deux disques de 100 GiB

Sélection manuelle

Filtrer par type de disque

Filtrer par taille de disque

Aucun disque non attribué

VDEVs

Ajouter

MIRROR

100 GiB Est. Capacité brute utilisable

sdb
100 GiB

sdc
100 GiB

Faites glisser et déposez les disques pour les ajouter ou les supprimer

Annuler

Enregistrer la sélection

 **Légende :** Sélection manuelle des disques sdb et sdc (100 GiB chacun) dans un VDEV de type MIRROR pour le pool POOL_AFR.

 **Explication :** Un MIRROR équivaut à un RAID-1 : les données sont écrites simultanément sur les deux disques. En cas de défaillance d'un disque, les données restent intégralement accessibles depuis l'autre. La capacité utile est de 100 GiB (la moitié de la capacité brute totale de 200 GiB), ce qui est le compromis standard entre redondance et performance en lecture.

pool-AFR

Exporter/Déconnecter

Étendre

VDEVs  

Afficher les VDEVs

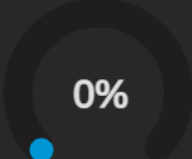
VDEVs de données

1 x MIRROR | 2 wide | 100 GiB

Aucun autre type de VDEV.

Utilisation 

Afficher les datasets



Capacité utile: 95.44 GiB

- Utilisé: 3.21 MiB
- Disponible: 95.43 GiB

[Afficher les rapports de disque](#)

Santé du stockage 

Scrub Now

En ligne, no errors.

Scrub planifié:  À 00:00, uniquement le dimanche

Auto TRIM: Désactivé

[Configurer](#)

[Modifier Auto TRIM](#)

Santé du disque 

Afficher les disques

Alertes liées à la température des disques: 0

Aucune température de disque n'est disponible.

 **Légende :** Vue d'ensemble du pool pool-AFR opérationnel : VDEV MIRROR 1×100 GiB, capacité utile 95,44 GiB, aucune erreur.

6. Création du dataset DATA

Capture 10 — Création du dataset DATA avec le préérage SMB

Ajouter un dataset

Nom et options

Chemin parent

pool-AFR

Nom *

DATA

Préréglage dataset *

SMB

Le préréglage SMB définit les paramètres les plus optimaux pour le partage SMB.

En cochant la case de création de partage ci-dessous, un nouveau partage sera créé lors de la soumission du formulaire avec les paramètres de partage par défaut. De plus, les utilisateurs TrueNAS locaux auront accès au partage résultant et d'autres options de configuration seront disponibles.

☒ Créer un partage SMB

Nom SMB

DATA

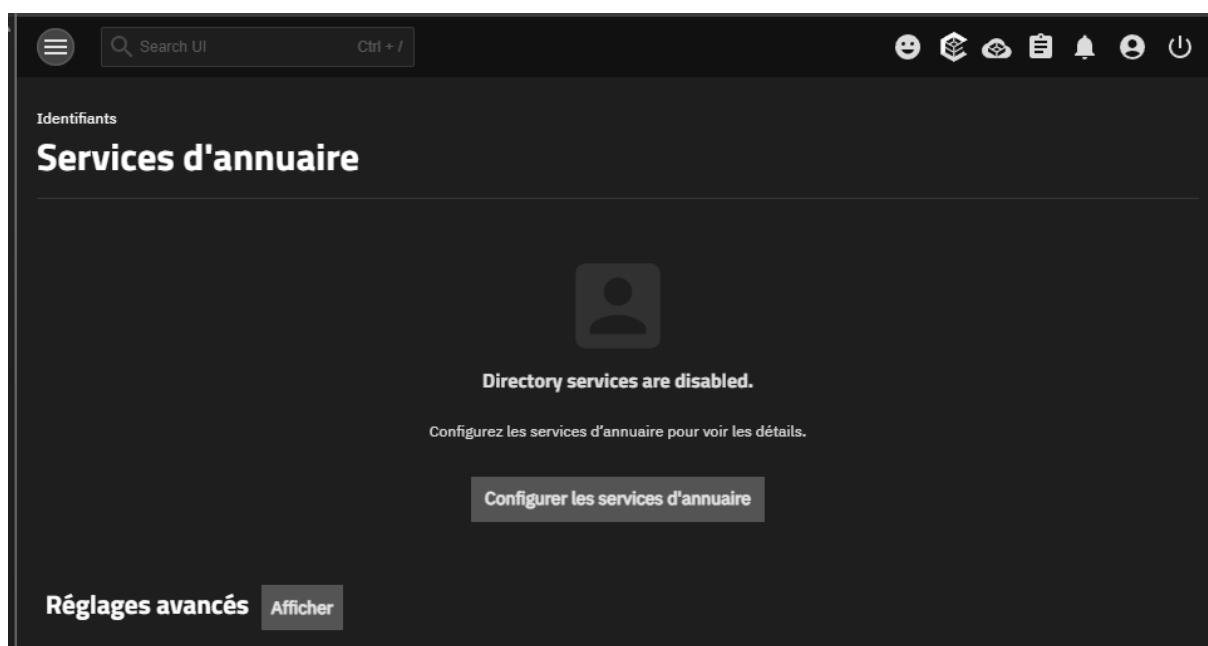
Enregistrer

Options avancées

 **Légende :** Formulaire de création du dataset ZFS « DATA » dans le pool pool-AFR, avec le préréglage SMB activé et création automatique du partage réseau.

7. Intégration au domaine Active Directory

Capture 11 — Services d'annuaire désactivés — état initial avant jonction AD



 **Légende :** Page « Services d'annuaire » de TrueNAS affichant l'état initial : aucun service d'annuaire configuré.

 **Explication :** Cette capture montre l'état du NAS avant son intégration au domaine AFR.LOCAL. La jonction à l'Active Directory est nécessaire pour permettre l'authentification des utilisateurs du domaine sur les partages SMB et l'application des ACL basées sur les groupes AD. Le bouton « Configurer les services d'annuaire » déclenche l'assistant de configuration.

Capture 12 — Compte de service svc-nas dans la console Active Directory

Nom	Type	Description
 svc-nas	Utilisateur	
 svc-nextcloud	Utilisateur	

 **Légende :** Compte de service dédié svc-nas visible dans la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » du domaine AFR.LOCAL.

 **Explication :** Le compte svc-nas@AFR.LOCAL est un compte de service créé spécifiquement pour authentifier le NAS lors de sa jonction au domaine. L'utilisation d'un compte de service dédié (plutôt qu'un compte administrateur de domaine) est une bonne pratique de sécurité : elle permet de limiter les privilèges et de faciliter la traçabilité des authentifications du NAS dans les journaux AD.

Configuration des services d'annuaire

Configuration de base

Type de configuration * ?

Active Directory

☒ Activer le service ?

☒ Activer le cache des comptes ?

☒ Activer les mises à jour DNS ?

Délai d'attente (secondes) * ?

10

Realm Kerberos ?

AFR.LOCAL

Configuration des informations d'identification

Type d'identifiant * ?

Kerberos User

Nom d'utilisateur * ?

svc-nas@AFR.LOCAL

Mot de passe * ?

.....

Configuration d'Active Directory

Nom d'hôte TrueNAS * ?

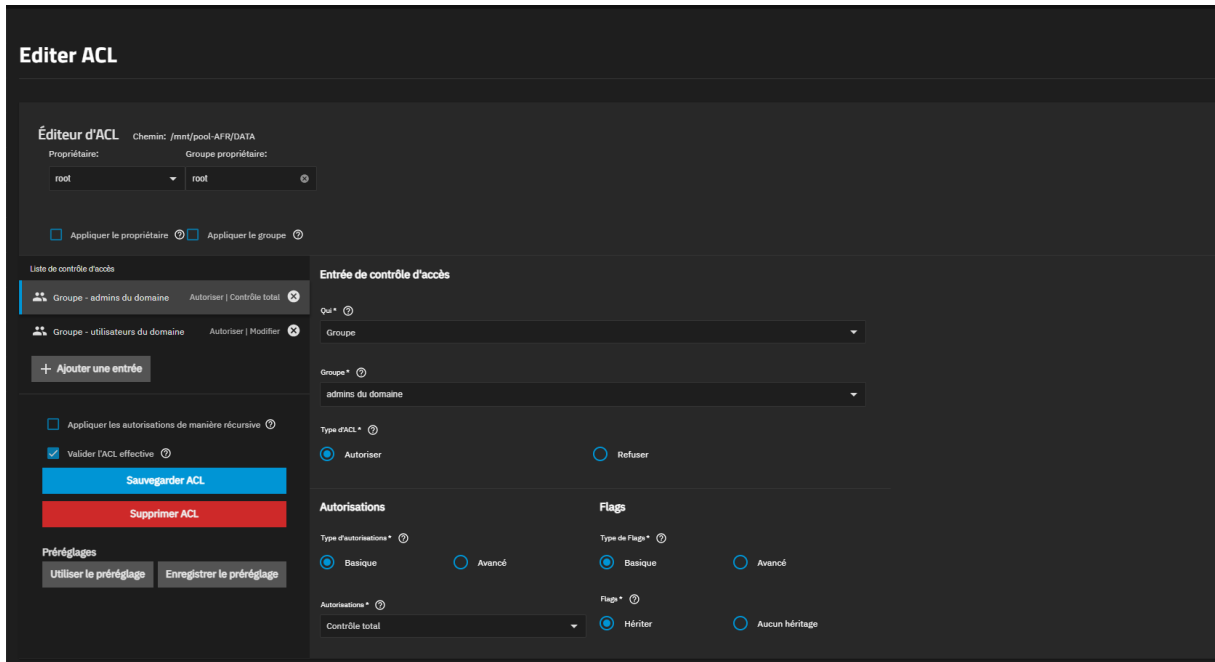
NAS-AFR

Nom de domaine * ?

 **Légende :** Formulaire de configuration des services d'annuaire TrueNAS : jonction au domaine Active Directory AFR.LOCAL avec le compte svc-nas@AFR.LOCAL en authentification Kerberos.

8. Configuration des ACL sur le dataset DATA

Capture 14 — Éditeur ACL NFSv4 du dataset /mnt/pool-AFR/DATA



Editer ACL

Éditeur d'ACL Chemin: /mnt/pool-AFR/DATA

Propriétaire: root Groupe propriétaire: root

☐ Appliquer le propriétaire ☒ Appliquer le groupe

Lists de contrôle d'accès

- Groupe - admins du domaine Autoriser | Contrôle total
- Groupe - utilisateurs du domaine Autoriser | Modifier

+ Ajouter une entrée

☐ Appliquer les autorisations de manière réursive

☒ Valider l'ACL effective

Sauvegarder ACL

Supprimer ACL

Préréglages

Utiliser le préréglage Enregistrer le préréglage

Entrée de contrôle d'accès

Qui * Groupe

Groupe * admins du domaine

Type d'ACL * Autoriser Refuser

Autorisations

Type d'autorisations * Basique Avancé

Autorisations * Contrôle total

Flags

Type de Flags * Basique Avancé

Flags * Hériter Aucun héritage

 **Légende :** Configuration des droits d'accès sur le dataset DATA : contrôle total pour les admins du domaine, droits Modifier pour les utilisateurs du domaine.

Capture 15 — Récapitulatif des autorisations effectives sur le dataset DATA

Autorisations

Modifier

Propriétaire root:root

Cliquez sur un élément pour afficher les autorisations NFSv4

Groupe - admins du domaine

Autoriser | Contrôle total

Permissions Basic

Contrôle total

Flags Basic

Hériter

Groupe - utilisateurs du domaine

Autoriser | Modifier

 **Légende** : Vue de synthèse des ACL NFSv4 appliquées : Contrôle total avec héritage pour les admins du domaine, droits Modifier pour les utilisateurs du domaine.

9. Partage SMB

Capture 16 — Partage SMB DATA créé — service SMB à l'état STOPPED

Partages Windows (SMB) 

STOPPED

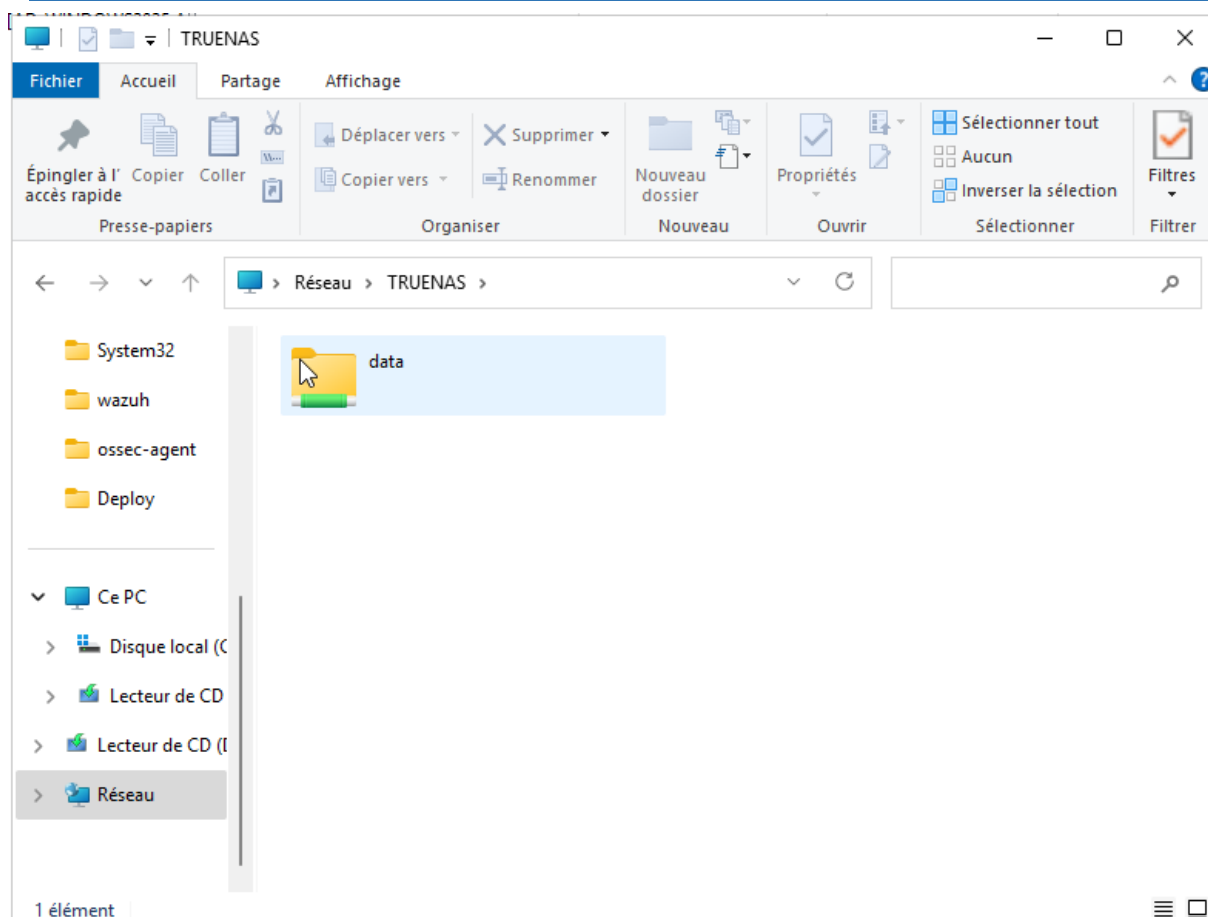
Ajouter

Nom ↓	Chemin	Description	Activé	Audit Logging	
DATA	/mnt/pool-AFR/DATA			Non	

 **Légende** : Le partage Windows (SMB) nommé DATA est enregistré et activé, pointant vers /mnt/pool-AFR/DATA.

10. Validation de l'accès depuis un poste Windows

Capture 17 — Accès au partage \\TRUENAS\data depuis l'explorateur Windows



 **Légende :** Validation finale : le partage SMB DATA est accessible depuis un poste Windows du domaine AFR.LOCAL via le chemin réseau \\TRUENAS\data.